Guide de consultation des experts

Révision JOIV 6222 • PAMBOLO MAYAMBO Néhémie • 8 octobre 2026

Cette consultation doit documenter la pertinence des critères, leurs poids et les limites de l'étude. Elle ne remplace pas des observations de trafic ou une vérification des sites sur le terrain. Aucun entretien n'a encore été réalisé.

Qui rencontrer en priorité

Commence au secrétariat du Département des Géosciences de l'UNIKIN. Demande un enseignant ou chercheur en géomatique, aménagement du territoire ou urbanisme qui connaît l'ouest de la RDC. Le département présente officiellement ces orientations. Ensuite, demande un entretien technique à l'Office des Routes, puis recherche un urbaniste du BEAU et un spécialiste de l'environnement ou de l'hydrologie. La Faculté des Sciences agronomiques de l'UNIKIN présente des laboratoires de géomatique, sciences du sol et hydrologie.

Objectif pratique proposé : 8 à 12 entretiens, répartis entre géomatique et aménagement (2 à 3), routes et transport (2 à 3), environnement et hydrologie (2 à 3), économie territoriale ou planification provinciale (1 à 3). Ce nombre est un choix de faisabilité, pas un seuil imposé par la revue ni une preuve de représentativité. Consigne tous les recrutements, refus et profils réellement obtenus.

Recherche une expérience documentable : travaux, enseignement, projets ou pratique professionnelle dans ces domaines. Essaie d'obtenir des personnes connaissant le Grand Bandundu et le Grand Équateur, en plus de Kinshasa et du Kongo Central. Note les territoires effectivement connus. Évite un panel composé uniquement de collègues de ton département.

Ce que tu apportes

Une page expliquant l'étude ; une carte du périmètre et des réseaux ; les définitions des six critères ; la fiche d'entretien vierge des pages suivantes ; le questionnaire déjà préparé ; et une liste des données de transport que tu recherches. Garde les poids actuels et les classements hors de vue jusqu'à la première réponse pour éviter de l'influencer.

Comment te présenter

« Je révise un article sur l'accessibilité et les pôles urbains dans l'ouest de la RDC. Je voudrais recueillir votre avis critique sur les critères et leurs poids. L'entretien dure environ 35 à 45 minutes. Vous pouvez refuser une question. Vos réponses seront analysées avec celles d'autres spécialistes, sans être présentées comme une approbation officielle de votre institution. »

Déroulement de chaque entretien

1. Présentation et consentement — 5 minutes. Explique l'utilisation scientifique et anonymisée des réponses. Demande l'accord avant de noter ou d'enregistrer ; l'enregistrement est facultatif. Vérifie avec ton encadreur les dispositions éthiques applicables avant la collecte.

2. Profil et connaissance du terrain — 5 minutes. Note la fonction, le domaine, les années d'expérience et les provinces connues. Utilise un code E01, E02, etc. ; conserve séparément les coordonnées personnelles.

3. Critères et poids — 10 à 15 minutes. Présente les six définitions. Demande ce qui doit être ajouté ou corrigé. L'expert répartit ensuite 100 points entre les critères qu'il accepte ; zéro est autorisé. Ne suggère pas les poids actuels.

4. Discussion des contraintes et résultats — 10 minutes. Après la pondération indépendante, montre les résultats comme exploratoires. Demande les incohérences, les contraintes manquantes et les conditions qui invalideraient un site ou un corridor.

5. Données et clôture — 5 à 10 minutes. Demande les observations disponibles, leur période, leur unité, leur couverture et les autorisations d'utilisation. Relis tes notes factuelles pour corriger les erreurs.

Définitions des six critères

Potentiel démographique : Population modélisée des environs, pondérée par une décroissance avec la distance ; ce ne sont pas des déplacements observés.

Proximité routière : Distance géométrique à une route cartographiée ; elle ne garantit pas sa praticabilité.

Proximité fluviale : Distance à une voie d'eau cartographiée ; elle ne prouve pas la navigabilité ou un port opérationnel.

Proximité ferroviaire : Distance à une ligne cartographiée ; elle ne prouve pas un service ferroviaire actuel.

Proximité aérienne : Distance à un aérodrome cartographié ; elle ne prouve pas une liaison régulière.

Éloignement des pôles existants : Potentiel de desserte complémentaire lié à l'éloignement ; il ne prouve pas l'autonomie économique.

Les aires protégées, la sécurité foncière et les risques majeurs doivent être discutés comme contraintes d'admissibilité. Une bonne note d'accessibilité ne doit pas compenser automatiquement une incompatibilité juridique ou environnementale. Si un expert modifie les critères, conserve sa proposition séparément ; ne force pas une allocation sur des critères qu'il rejette.

Fiche individuelle à imprimer

Code expert : _____ Date : _____ Lieu : _____

Domaine et fonction : _____

Années d’expérience : _____ Territoires connus : _____

Consentement à utiliser les réponses anonymisées : oui / non

Autorisation d’enregistrement facultatif : oui / non / non demandé

Critères acceptés tels quels : oui / non. Corrections : _____

Potentiel démographique : _____ points

Proximité routière : _____ points

Proximité fluviale : _____ points

Proximité ferroviaire : _____ points

Proximité aérienne : _____ points

Éloignement des pôles existants : _____ points

Total : _____ / 100. En cas de total différent, demander une correction à l’expert sans modifier sa réponse à sa place.

Pourquoi cette répartition ? Quels critères sont insuffisants ou manquants ?

_____

Quelles contraintes doivent absolument exclure un site ?

_____

Quels paramètres ou distances faudrait-il modifier, et sur quelle preuve ?

_____

Quels résultats vous semblent plausibles ou contestables, et pourquoi ?

_____

Avez-vous des données observées accessibles ou un service à recommander ?

_____

Confirmation de la fidélité des notes : oui / non / non demandée. Signature facultative :

_____

Comment exploiter les réponses

Transmets les fiches complétées ou une saisie anonymisée. Nous vérifierons les totaux et conserverons les réponses originales. Pour les six critères inchangés, chaque allocation sera divisée par 100. Nous comparerons la médiane par critère, sa dispersion et la moyenne ; les médianes seront renormalisées si nécessaire. Les désaccords et propositions de nouveaux critères seront présentés, pas effacés pour produire un consensus artificiel.

Nous recalculerons les classements avec les poids de chaque expert, puis avec les poids agrégés. Une analyse en retirant successivement chaque expert vérifiera la dépendance à un seul avis. Il faudra décrire le recrutement de convenance, les profils obtenus, les dates et les limites. Une consultation réalisée après les premiers calculs doit être annoncée comme telle. Elle concerne le classement complémentaire des candidats, pas la fonction principale de couverture qui n’utilise pas ces six poids.

Profite des entretiens pour demander des observations

À l’Office des Routes : relevés de comptage avec lieu exact, dates, durée, sens, catégorie de véhicule, état des tronçons et références des rapports. Pour des déplacements : origine, destination, distance ou durée mesurée, date, mode et conditions de trajet. Pour un port : escales, itinéraires, cargaisons ou passagers avec unité et période. Un total national ou un souvenir approximatif ne constitue pas une série de validation.

La couverture calculée représente une population à distance routière donnée, pas un nombre de véhicules. Des données de trafic exigeraient un module de flux compatible avant comparaison. Des parcours observés peuvent vérifier une partie des itinéraires, mais ne valident pas à eux seuls le choix optimal des pôles. Note les données promises comme « non reçues » jusqu’à leur acquisition.

Sources pour orienter les premières visites

https://facsciences-unikin.ac.cd/index.php/en/mentions-departements/mention-de-geosciences

https://www.unikin.ac.cd/facultes-et-entites/faculte-de-sciences-agronomiques

https://officedesroutes.cd/cadre_juridique.html

https://amenagement.gouv.cd/sgat/assets/img/PNAT.pdf

Les sources institutionnelles présentent les compétences et organismes ; elles ne prouvent pas la disponibilité d’un expert précis. Confirme le bureau et le rendez-vous auprès de leur secrétariat avant de te déplacer.

Utiliser le formulaire et analyser les réponses

Le kit accompagne la consultation en face à face. Le formulaire est vide : aucune consultation n'a été effectuée et aucun poids d'expert n'a été calculé. La version principale de l'article ne dépend pas de ces poids. Ce formulaire concerne les six critères de la grille supplémentaire, sans pente; il ne justifie pas les anciens sept poids.

Préparer la consultation

Rencontrez des spécialistes de transport, géomatique, aménagement, environnement et développement territorial, par exemple à l'Université de Kinshasa et dans les services techniques compétents. Visez un panel diversifié; 8 à 12 personnes constituent un objectif pratique, sans garantie de représentativité ni seuil statistique. Présentez la zone, la grille et les six définitions ci-dessous avant de demander les poids. Recueillez des appréciations individuelles avant une discussion collective et expliquez quelles contributions seront citées ou anonymisées. Conservez les consentements séparément des résultats publics.

Définition des six critères

population : Potentiel calculé à partir de la population complète WorldPop à 5 km, avec décroissance selon la distance; score log-transformé normalisé sur les deux grilles.

route : Proximité d'une route cartographiée : exp(−distance/15 km), sans preuve de praticabilité.

eau : Proximité d'un cours d'eau cartographié : exp(−distance/15 km), sans preuve de navigabilité.

rail : Proximité d'une ligne cartographiée : exp(−distance/50 km), sans preuve d'exploitation.

air : Proximité d'un aérodrome cartographié : exp(−distance/100 km), sans preuve de desserte.

lacune : Éloignement d'un pôle existant : score borné entre 0 et 1 de (distance−40 km)/110 km; éloignement accru favorisé, selon une préférence territoriale à discuter.

Demandez si ces critères, leurs directions et leurs échelles sont acceptables. Un désaccord ne doit pas être effacé par un poids : notez le critère manquant ou la modification proposée, puis définissez une nouvelle version du modèle avant de mélanger des réponses portant sur des définitions différentes.

Saisir les réponses

Dans reponses_experts.csv, saisissez une ligne par personne de cette ronde : identifiant pseudonyme, date AAAA-MM-JJ, profil, consentement oui, definitions_acceptees oui, puis six nombres dont la somme fait exactement 100. Les zéros sont autorisés. Ajoutez justification et criteres_manquants. Un refus ou une définition rejetée doit rester dans un journal séparé; le script n'intègre pas ces lignes au panel. Évitez de présenter les poids de référence avant l'allocation, afin de limiter l'ancrage.

Exécuter sous Windows

Dans PowerShell ou CMD, ouvrez le dossier du kit, puis exécutez :

```
py -m pip install numpy pandas
```

```
py analyser_consultation.py
```

Avec le formulaire vide, le script écrit uniquement un statut en attente. Après réception de réponses réelles, il produit poids_experts.csv et classements_conditionnels.csv. La moyenne du panel est l'agrégation principale; la médiane normalisée et le retrait d'un expert à la fois servent de sensibilité. Les ex aequo ne sont pas supprimés. Ces résultats décrivent les préférences de ce panel et ne valident ni le réseau, ni les flux, ni le foncier.

Obtenir une observation compatible

Le second formulaire, observations_trajets.csv, sert à inventorier des trajets réellement mesurés ou des relevés publiés : date, mode, source et page, coordonnées des deux extrémités, distance, méthode, itinéraire et saison. Demandez aux services routiers ou aux équipes disposant de traces GPS des mesures dont la réutilisation est autorisée. Évitez de diffuser des identifiants personnels ou des traces individuelles sensibles. Une distance de catalogue sans itinéraire identifié est un benchmark; un entretien d'opinion ne la transforme pas en trajet observé. Pour tester le pourcentage de population couverte, il faudra également des observations d'accès aux mêmes services et pôles, comprenant des zones rurales et déconnectées.

Résultat des vérifications du 8 octobre 2026

Le suivi identifie un élément concret manquant : le bac de Bandundu. Avec sa géométrie OSM et sous l'hypothèse qu'il est utilisable, le parcours principal passe de 923 à 399 km, contre 405 km via Mongata dans le rapport du Logistics Cluster d'avril 2024. Ce n'est pas une vérification de son état actuel. Demandez les jours et horaires de service, les indisponibilités, les conditions saisonnières, les véhicules autorisés, les tarifs, les temps d'attente et des traversées datées. Douze nouvelles optimisations donnent une couverture inchangée à 5 et 10 pôles, et des gains faibles à 15 pôles; l'accès réellement observé reste à valider.

Comparer les poids après les réponses indépendantes

Une méthode fondée sur la dispersion et les corrélations des six scores, CRITIC, est maintenant calculée sur les candidats réels. Elle privilégie la lacune territoriale davantage que les poids initiaux et modifie plusieurs premiers candidats provinciaux. Présentez cette comparaison seulement après l'allocation indépendante des experts. Demandez si l'éloignement doit être favorisé, quelles distances ont une signification opérationnelle et sur quelles données ces choix reposent. CRITIC décrit la matrice; il ne mesure pas les préférences des habitants ou des institutions.